GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1형 당뇨 CKD에서 Finerenone, 알부민뇨를 낮춘 첫 3상 신호

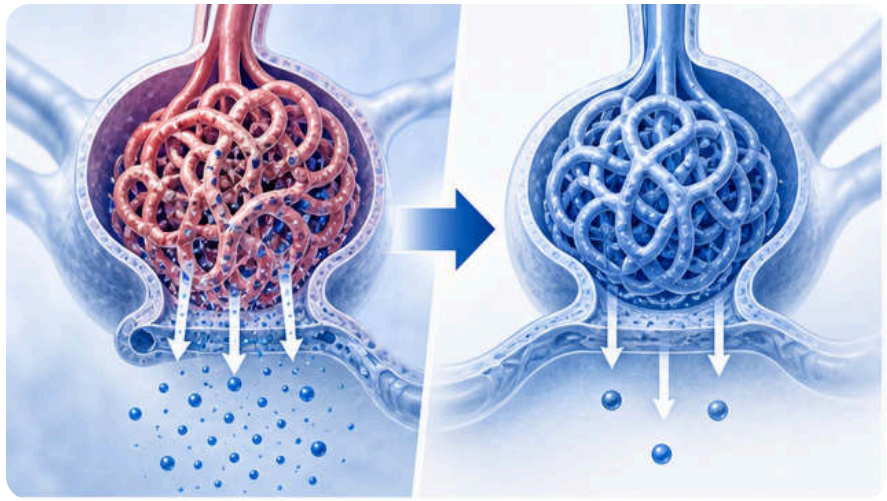
NEJM 2026.03 — FINE-ONE phase 3. T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g에서 6개월 uACR 위약 대비 25% 추가 감소.

Heerspink HJL et al. NEJM 2026;394:947-957 · DOI 10.1056/NEJMoa2512854

★★★★

한 문단·세 숫자로 요약

T2D CKD 근거가 T1D 알부민뇨 환자로 확장되는 첫 phase 3 근거다.



당뇨병성 사구체에서 알부민 누출이 줄어드는 과정을 보여주는 파란색 신장 일러스트

RANDOMIZED · 242명 · T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g, ACEi/ARB 복용 중. · PRIMARY · 25% · 6개월 uACR 위약 대비 추가 감소. geometric mean ratio 0.75. · SAFETY · 10.1% · 고칼륨혈증: finerenone 10.1% vs placebo 3.3%. · 핵심 메시지 — uACR surrogate endpoint는 명확히 좋아졌다. 단, hard renal/CV outcome을 입증한 연구는 아니며 칼륨·eGFR 모니터링을 전제로 해석해야 한다.

한 문단·세 숫자로 요약

근거 · NEJM 2026;394:947-957

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

왜 중요한가: T1D CKD의 옵션 부족

제1형 당뇨병의 신장질환은 젊은 나이부터 장기 위험을 만든다.

기존 표준

혈당 조절 — A1c 목표 개별화, 저혈당 피하기 · 혈압 조절 — RAAS blockade 중심 · ACEi/ARB — 알부민뇨 동반 CKD의 기본축 · SGLT2i — T1D에서는 DKA 위험과 허가 제한 때문에 일반 표준으로 보기 어렵다

남는 문제

잔여 알부민뇨 — ACEi/ARB에도 진행 위험 지속 · 심혈관 위험 — CKD 자체가 독립 위험인자 · 근거 공백 — T2D에서 입증된 약제가 T1D에는 거의 시험되지 않음 · 치료 피로 — 장기 추적·검사 순응도가 관건

왜 중요한가: T1D CKD의 옵션 부족

근거 · NEJM editorial 2026 · FINE-ONE background

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

FINE-ONE 설계

hard outcome trial이 아니라, 6개월 uACR 변화를 1차 평가변수로 둔 registration trial이다.

Population

성인 T1D + CKD. eGFR 25-<90 mL/min/1.73m².

Albuminuria

uACR 200-<5000 mg/g. 이미 의미 있는 알부민뇨가 있는 군.

Background therapy

ACE inhibitor 또는 ARB 복용 중인 환자.

Intervention

Finerenone 10 mg 또는 20 mg/day, eGFR 기반 시작.

Comparator

Matching placebo, double-blind randomization.

Primary outcome

6개월 동안 uACR relative change.

FINE-ONE 설계

근거 · NEJM 2026 FINE-ONE methods

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

uACR: finerenone이 더 크게 낮췄다

절대값보다 상대 변화와 위약 대비 차이를 기억하면 된다.

핵심 항목	값
Finerenone	−34%
Placebo	−12%
Vs placebo	−25%
P value	<0.001

Baseline to 6 months

Finerenone: median uACR 574.6
→ 373.5. Placebo: 506.4 → 475.6.

결과 해석

알부민뇨 감소는 장기 신장위험 감소와 연결되지만, 본 연구 자체는 장기 outcome을 직접 증명하지 않는다.

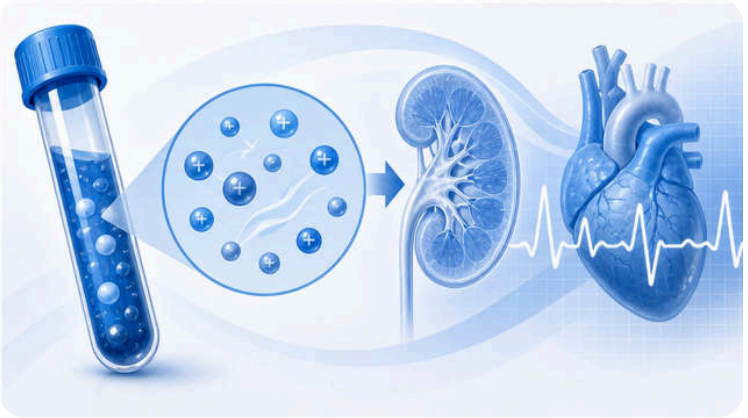
uACR: finerenone이 더 크게 낮췄다

근거 · NEJM 2026 FINE-ONE results

안전성: 고칼륨혈증과 초기 eGFR dip

비슷한 계열의 해석 원칙: 효과는 기대하되, 칼륨은 반드시 본다.

항목	Finerenone	Placebo	실무 해석
고칼륨혈증	10.1%	3.3%	가장 흔한 이상반응. 시작 전·초기 추적 K 확인
고칼륨 중단	1.7%	0%	대부분 관리 가능했으나 중단 사례 존재
eGFR 변화	−5.6	−2.7	초기 dip. washout 기간에 baseline 접근
치료 중단	6.7%	8.2%	전체 중단은 위약과 유사



채혈관, 전해질 입자, 신장과 심전도 선을 연결한 고칼륨혈증 안전성 일러스트

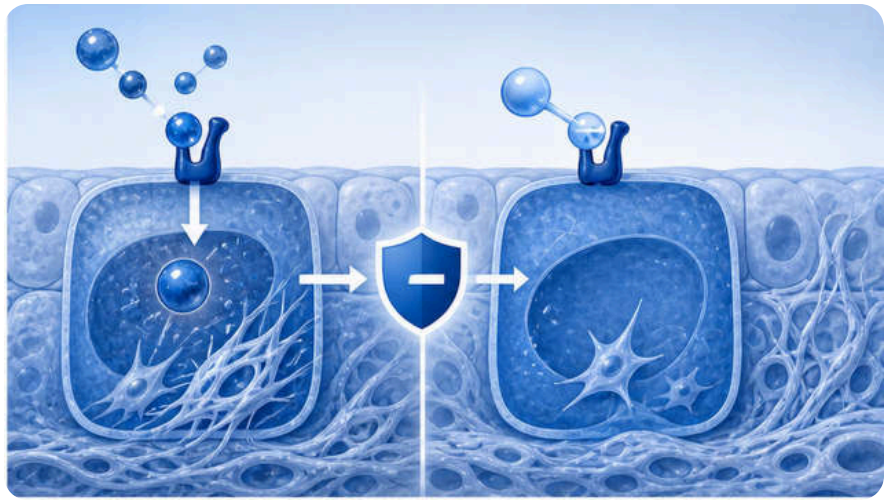
안전성: 고칼륨혈증과 초기 eGFR dip

근거 · NEJM 2026 FINE-ONE safety

Finerenone의 위치

비스테로이드성 mineralocorticoid receptor antagonist로 염증·섬유화 축을 겨냥한다.

01 · MR blockade · Mineralocorticoid receptor 과활성을 막아 신장 염증·섬유화 신호를 줄인다. · 02 · Nonsteroidal · Spironolactone과 달리 비스테로이드성 구조. T2D CKD에서 outcome 근거 축적. · 03 · Albuminuria · 사구체 손상 신호를 낮추는 방향. uACR는 치료 반응 추적에 적합. · 04 · Potassium · RAAS blockade와 병용될 때 고칼륨 위험이 올라가므로 모니터링 필수.



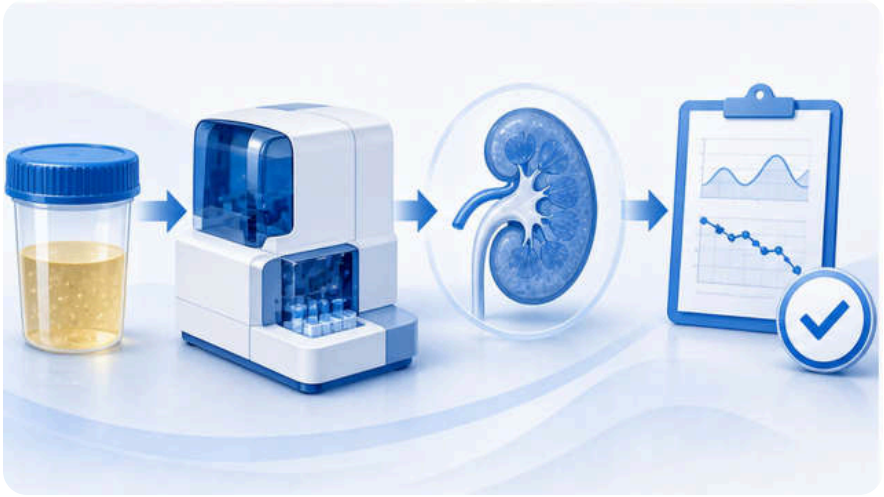
신장 세포에서 MR 신호와 섬유화 진행이 차단되는 파란색 기전 일러스트

Finerenone의 위치

근거 · FINE-ONE rationale · FIDELIO/FIGARO background

진료실 모니터링 흐름

허가·보험 적용 전이라도, 적용 후보를 생각할 때 필요한 안전 프레임이다.



소변검체, 분석기, 신장, 추적 그래프가 연결된 uACR 모니터링 일러스트

01 · Baseline · K, eGFR, uACR, 혈압, ACEi/ARB 용량 확인. K 높으면 시작 보류. · 02 · 4주 · K/eGFR 재확인. 칼륨 상승 시 용량 조절·식이·병용약 검토. · 03 · 3개월 · uACR 추적. 혈압·탈수·NSAID 사용 점검. · 04 · 6개월 · uACR 반응과 안정성으로 지속 여부 판단.

진료실 모니터링 흐름

근거 · Finerenone label principles · FINE-ONE safety

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

적용을 고려할 환자상

지금은 '가이드라인 즉시 변경'보다 후보군을 식별하는 단계로 보는 것이 안전하다.

T1D + CKD
제1형 당뇨병이 명확하고 CKD가 동반된 성인.

uACR ≥200
의미 있는 알부민뇨가 반복 확인된 환자.

eGFR 25-90
연구 포함 범위. 말기 CKD·투석 전 단계는 별도 판단.

ACEi/ARB 사용
RAAS blockade 최적화 후에도
잔여 알부민뇨가 남는 경우.

칼륨 안정
고칼륨 병력·식이·병용약 위험을 견딜 수 있어야 함.

추적 가능
초기 K/eGFR 추적에 순응 가능한 환자.

적용을 고려할 환자상

근거 · FINE-ONE inclusion criteria

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

무엇을 말할 수 있고, 무엇은 아직인가

알부민뇨 감소는 강한 신호지만 장기 endpoint는 아직 직접 증명 전이다.

말할 수 있는 것

uACR 감소 — 위약보다 통계적으로 명확 · T1D 근거 — T2D 외 영역으로 확장되는 첫 3상 결과 · 안전성 — 고칼륨은 증가하지만 중단은 소수 · 실무 준비 — 후보군·모니터링 체계를 만들 근거

아직 말하기 이른 것

ESKD 감소 — 본 연구에서 직접 증명 아님 · MACE 감소 — T1D hard CV outcome 근거는 부족 · 모든 T1D 적용 — 알부민뇨 없는 환자에 일반화 불가 · SGLT2i 대체 — 약리·위험·허가 이슈가 달라 단순 대체 불가 · 표현 —'신장 보호 효과가 입증됐다'보다 '알부민뇨를 의미 있게 낮췄고 장기 신장 보호 가능성을 뒷받침한다'가 정확하다.

무엇을 말할 수 있고, 무엇은 아직인가

근거 · NEJM 2026 FINE-ONE · NEJM editorial 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

환자 설명 문장

기대 효과와 검사 부담을 동시에 말해야 순응도가 생긴다.

상황	설명	확인	기록
시작 전	소변 단백을 줄이는 약	K/eGFR/uACR	ACEi/ARB 복용 확인
효과	6개월에 소변 단백 감소 기대	uACR 추적	장기 outcome은 추적 필요
위험	칼륨 상승 가능	근력저하·부정맥 증상	고칼륨 교육
생활	저염·혈압·탈수 회피	NSAID/보충제 확인	병용약 점검

환자 설명 문장

근거 · Clinic counseling draft based on FINE-ONE

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 향후 가이드라인 전망

관심은 높지만, 처방 기준은 허가·보험·장기 결과를 기다려야 한다.

짧은 기간

double-blind 치료 6개월. 장기 신장·심혈관 endpoint 확인 필요.

선별된 환자

uACR 200-5000 mg/g, eGFR 25-90, ACEi/ARB 사용군.

Surrogate endpoint

uACR는 강력한 marker지만 환자중심 결과는 아님.

고칼륨 모니터링

추적 검사를 할 수 없는 환경에서는 안전성이 떨어진다.

가이드라인 반영 가능성

T1D + 알부민뇨 CKD에서 추가 옵션으로 논의될 가능성.

국내 적용

허가 적응증과 급여는 별도 확인 필요.

한계와 향후 가이드라인 전망

근거 · NEJM 2026 FINE-ONE · KDIGO 2026 draft context

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실 결론

핵심 결과와 한계를 함께 확인합니다.

01 · 대상은 좁다 — T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g + ACEi/ARB 사용군. · 02 · 효과는 uACR — 6개월 위약 대비 25% 추가 감소, hard outcome은 아직 직접 증명 전. · 03 · 고칼륨이 핵심 — 시작 전과 초기 K/eGFR 모니터링 없이는 쓰기 어렵다. · 04 · 가이드라인 후보 — T1D 알부민뇨 CKD의 add-on option으로 부상 가능. · CLINIC NOTE · 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰 · 국내 허가·급여 범위와 potassium monitoring protocol은 실제 처방 전 확인이 필요합니다. · 온라인 슬라이드 · QR 스캔

이 자료 다시 보기
광교바른내과 · 의료진 참고자료

논문 결과는 환자 특성과 최신 지침에 맞춰 해석합니다.

근거 · NEJM 2026;394:947-957